# HOJA DE TRABAJO: ¿MANDO EL CAMIÓN?

**En la sala, 12 minutos, de 3 o 4 personas.** Repártanse los papeles (si son tres, quien lee también calcula):

- **Quien lee:** lee cada caso en voz alta.
- **Quien calcula:** hace las restas o las cuentas y las dice en voz alta.
- **Quien duda:** en cada caso pregunta "¿contra qué lo estamos comparando?".
- **Quien escribe:** llena la hoja y, al volver, manda la línea final al chat.

No se califica. Si no les da tiempo de todo, hagan las partes 1, 2 y 4.

## LA SITUACIÓN

Un modelo de regresión logística le da a cada estación y hora una probabilidad $\hat{p}$ de que haya un **desbalance fuerte**: 7 bicis o más de diferencia entre salidas y llegadas en las próximas 3 horas. Si $\hat{p}$ llega al **umbral** $t$, se manda una alerta y sale el camión de rebalanceo:

$$\text{alerta} = \begin{cases} 1 & \text{si } \hat{p} \geq t \\ 0 & \text{si } \hat{p} < t \end{cases}$$

Estas son 12 horas reales de julio (validación), ordenadas de mayor a menor $\hat{p}$. La columna "¿hubo?" dice lo que de verdad pasó: es la $y$.

| # | ESTACIÓN | CUÁNDO | $\hat{p}$ | ¿HUBO? | ALERTA, T = 0.5 | ALERTA, T = 0.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | vie 10 jul, 17 h | 0.91 | sí | | |
| 2 | 51 | jue 9 jul, 11 h | 0.82 | no | | |
| 3 | 51 | vie 31 jul, 19 h | 0.77 | sí | | |
| 4 | 54 | lun 20 jul, 15 h | 0.39 | sí | | |
| 5 | 50 | lun 27 jul, 23 h | 0.35 | no | | |
| 6 | 54 | mié 8 jul, 2 h | 0.32 | no | | |
| 7 | 50 | mié 29 jul, 18 h | 0.30 | sí | | |
| 8 | 36 | sáb 11 jul, 8 h | 0.12 | sí | | |
| 9 | 16 | lun 6 jul, 0 h | 0.09 | no | | |
| 10 | 64 | jue 16 jul, 2 h | 0.08 | no | | |
| 11 | 40 | sáb 18 jul, 5 h | 0.07 | no | | |
| 12 | 80 | dom 19 jul, 7 h | 0.06 | no | | |

## PARTE 1. UMBRAL 0.5

Llenen la columna "alerta, t = 0.5" con 1 o 0. Luego cuenten:

| | ALERTA (PREDICE 1) | SIN ALERTA (PREDICE 0) |
|---|---|---|
| **Sí hubo** (real 1) | TP, alerta cierta: ____ | FN, desbalance perdido: ____ |
| **No hubo** (real 0) | FP, viaje en balde: ____ | TN, calma bien leída: ____ |

$$\text{precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \text{—} \qquad \text{recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \text{—}$$

En palabras: precision es "de los camiones que mandé, cuántos llegaron a un desbalance real"; recall es "de los desbalances reales, a cuántos llegó un camión".

## PARTE 2. UMBRAL 0.2

Lo mismo con la otra columna.

| | ALERTA | SIN ALERTA |
|---|---|---|
| **Sí hubo** | TP: ____ | FN: ____ |
| **No hubo** | FP: ____ | TN: ____ |

precision = ____ recall = ____ ¿Qué subió y qué bajó? _____

## PARTE 3. EL PRESUPUESTO

Solo hay camión para **3 de cada 12** horas (25 % de alertas). ¿Qué umbral de los dos pueden usar? ¿Qué pierden al escogerlo?

Umbral: ____ Lo que pierden: _____

## PARTE 4. LA TRAMPA DE LA ACCURACY

Un compañero propone no mandar nunca el camión: alerta = 0 siempre.

$$\text{accuracy} = \frac{\text{aciertos}}{12} = \frac{\quad}{12} \qquad \text{recall} = ____$$

¿Es un buen modelo? ☐ sí ☐ no. ¿Por qué? _____

## SU TRABAJO

Cada quien, en un minuto: una alerta o una decisión de sí o no en su trabajo. ¿Qué es peor ahí, un FP o un FN? ¿Subirían o bajarían el umbral?

## AL VOLVER A LA SALA PRINCIPAL

Quien escribe manda al chat, cuando el profesor diga "¡ya!", **una sola línea**:

t=0.5: P __ R __ / t=0.2: P __ R __ / presupuesto: t = __ / nunca alerta: accuracy __